



软件工程 需求分析书

项目名称 _____

指导教师 _____

学院专业 _____

小组成员 _____

年 月 日

目录

1	引言	1
1.1	编写目的	1
1.2	相关背景	1
1.3	名词解释	1
2	项目简介	1
2.1	项目提出与意义	1
2.2	项目具体内容介绍	1
2.3	产品市场分析	1
2.3.1	国内市场分析	1
2.3.2	国外市场分析	1
2.4	用户需求	1
3	用户场景	2
3.1	用例图	2
3.1.1	被试者端用例	2
3.1.2	实验员端用例	2
3.1.3	管理员端用例	2
3.2	功能列表	2
3.2.1	生成 EEG 质控报告	2
3.2.2	被试者撤回授权	4
3.2.3	AI 执行 EEG 分析	5
3.2.4	维护系统配置	6
3.3	IPO 图	8
3.3.1	被试者端 IPO 图	8
3.3.2	实验员端 IPO 图	8
3.3.3	管理员端 IPO 图	8
4	数据流图	8
4.1	顶层数据流图	8
4.2	中层数据流图	9
4.3	底层数据流图	10
4.3.1	EEG 数据解析与格式校验	10
4.3.2	自动质控与异常检测	11
4.3.3	伦理审批与数据脱敏	12

目录	2
5 状态图	12
5.1 系统状态说明	12
5.2 状态转换关系	12
5.3 典型状态图	12
6 CRC 卡	12
6.1 CRC 说明	13
7 类图	13
7.1 核心类	13
7.2 类之间关系	13
8 数据词典	13
8.1 数据流定义表	13
8.2 数据元素定义表	14
8.3 外部项/子系统定义表	14
8.4 数据精度定义表	14
9 UI 设计	14
9.1 设计原则	14
9.2 用户分析和任务建模	14
9.2.1 用户画像构建	14
9.2.2 任务分解与流程设计	14
9.3 设计效果图	14
10 验收标准	15
10.1 功能需求	15
10.2 性能需求	15
10.3 安全性需求	15
10.4 可维护性需求	15
11 环境运行规定	15
11.1 服务端	15
11.2 设备要求	15
11.3 前端依赖	15
11.4 客户端	15

1 引言

1.1 编写目的

说明本文档的编写目的、目标读者和使用方式。

1.2 相关背景

说明项目来源、业务背景、建设目标和相关约束。

1.3 名词解释

术语	说明
需求分析书	对系统范围、功能和约束进行说明的课程文档。

2 项目简介

2.1 项目提出与意义

说明项目的提出背景、建设意义以及拟解决的问题。

2.2 项目具体内容介绍

概述系统的主要业务范围、核心对象和主要功能边界。

2.3 产品市场分析

2.3.1 国内市场分析

说明国内同类系统的现状、特点和不足。

2.3.2 国外市场分析

说明国外同类系统的现状、特点和可借鉴之处。

2.4 用户需求

描述目标用户的基本需求、痛点和使用预期。

3 用户场景

3.1 用例图

系统总体用例图以“EEG 数据管理与科研伦理审核系统”为系统边界，主要参与者包括被试者、实验员和管理员。被试者关注知情同意、个人授权和通知结果；实验员关注实验创建、数据上传、数据使用申请和 EEG 分析；管理员关注用户审批、数据审核、申请审批、系统配置和审计日志。

3.1.1 被试者端用例

被试者端用例包括注册登录、查看个人信息、签署知情同意、查看本人授权、撤回授权和查看通知。该类用例的核心目标是保障被试者对本人 EEG 数据使用范围的知情权和控制权。

3.1.2 实验员端用例

实验员端用例包括创建 EEG 实验、维护实验信息、上传 EEG 数据、查看数据质控结果、提交数据使用申请和 AI 执行 EEG 分析。该类用例覆盖 EEG 数据从实验归集到智能分析利用的主业务链路。

3.1.3 管理员端用例

管理员端用例包括审批用户注册、审核 EEG 数据、审批数据使用申请、管理知情同意模板、查看操作日志、查看通知记录和维护系统配置。该类用例负责系统合规性、权限边界和运行规则控制。

3.2 功能列表

本节按模块列出核心功能。每个模块选取一个最核心功能进行展开，每个功能包含描述及优先级、主要流程请求/响应时序图和用例表。

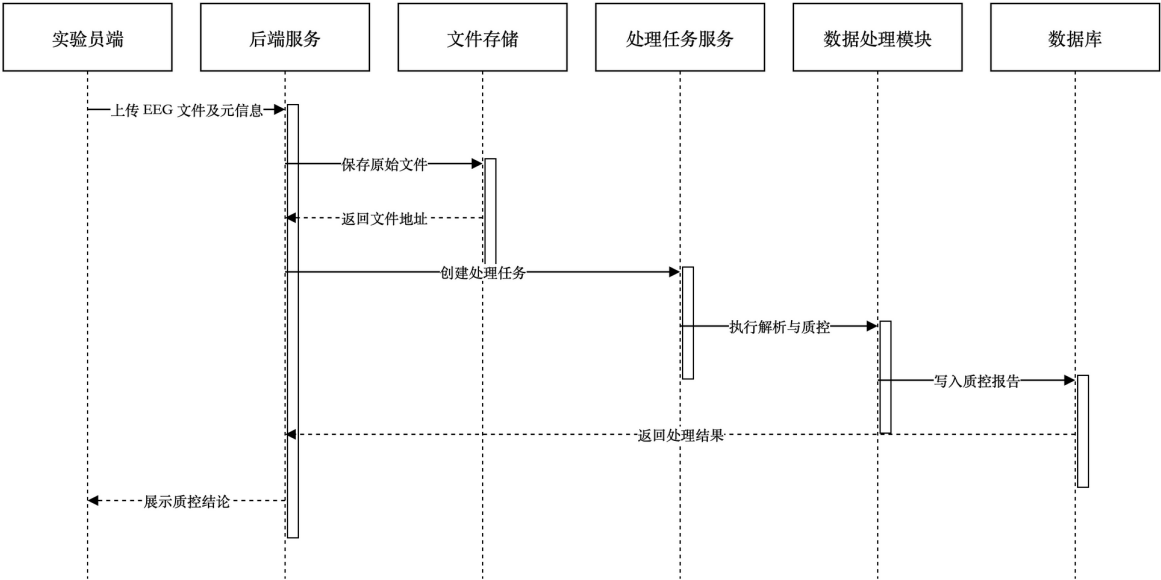
3.2.1 生成 EEG 质控报告

描述及优先级

实验员上传 EEG 数据后，系统自动创建数据处理任务，对原始文件进行格式解析、采样率读取、通道完整性检查、缺失值检查和异常值检查，并生成质控报告。该功能决定数据是否可以进入后续审核与分析流程

优先级：极高（系统核心功能，直接影响数据质量和后续分析结果的可靠性）。

主要流程请求/响应时序图



用例

用例	生成 EEG 数据质控报告
主要参与者	实验员
目标	在 EEG 数据上传后自动完成解析和质控，生成可供管理员审核的数据质量依据。
前提条件	实验员已登录；实验存在且未归档；被试者已签署有效知情同意；上传文件格式在系统配置允许范围内。
工作流程	实验员上传 EEG 文件；系统保存文件并创建处理任务；处理模块解析文件；系统执行格式、通道、缺失值和异常值检查；系统生成质控报告；实验员查看处理状态和报告结果。
拓展点	可扩展更多质控规则，如噪声阈值、采样率一致性、异常片段标记和自动修复建议。
触发器	EEG 数据上传成功。
异常	文件格式不支持；文件损坏；通道信息缺失；处理任务超时；质控结果不通过。
优先级	高
使用频率	高频，每次上传 EEG 数据都会触发。
使用方式	后台自动执行，前端通过任务状态和报告页面查看结果。
次要参与者	管理员、数据处理模块、文件存储服务

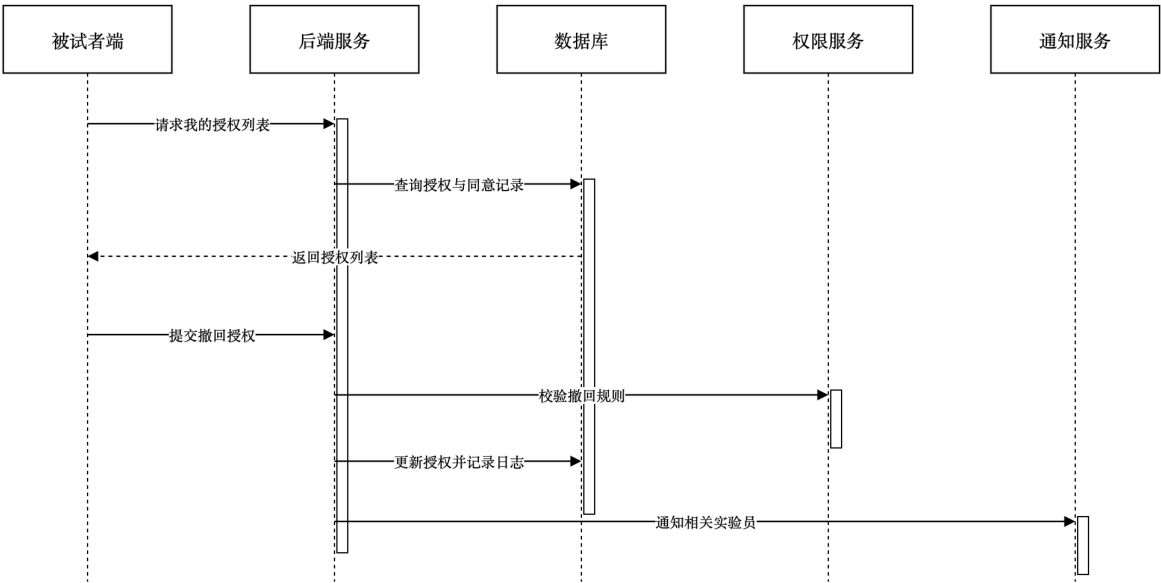
3.2.2 被试者撤回授权

描述及优先级

被试者可以查看本人相关数据授权，并在符合规则时撤回授权。撤回后，系统应停止后续数据访问和分析权限，并记录操作日志。该功能体现被试者对个人数据使用的控制权。

优先级：极高（系统核心功能，涉及个人数据权益）。

主要流程请求/响应时序图



用例

用例	授权撤回
主要参与者	被试者
目标	允许被试者撤回本人 EEG 数据的后续使用授权，保护个人数据权益。
前提条件	被试者已登录；存在与本人相关的有效授权；授权状态允许撤回。
工作流程	被试者进入我的授权页；系统展示授权列表；被试者选择需要撤回的授权；系统校验撤回条件；系统更新授权状态；系统通知相关实验员并记录日志。
拓展点	可扩展撤回原因填写、撤回后影响范围提示、历史授权记录导出。
触发器	被试者主动点击撤回授权。

异常	授权不存在；授权已失效；授权不允许撤回；撤回后仍有进行中任务需要人工处理。
优先级	高
使用频率	低频，但合规价值高。
使用方式	被试者在我的授权页手动操作。
次要参与者	实验员、管理员、通知服务、日志服务

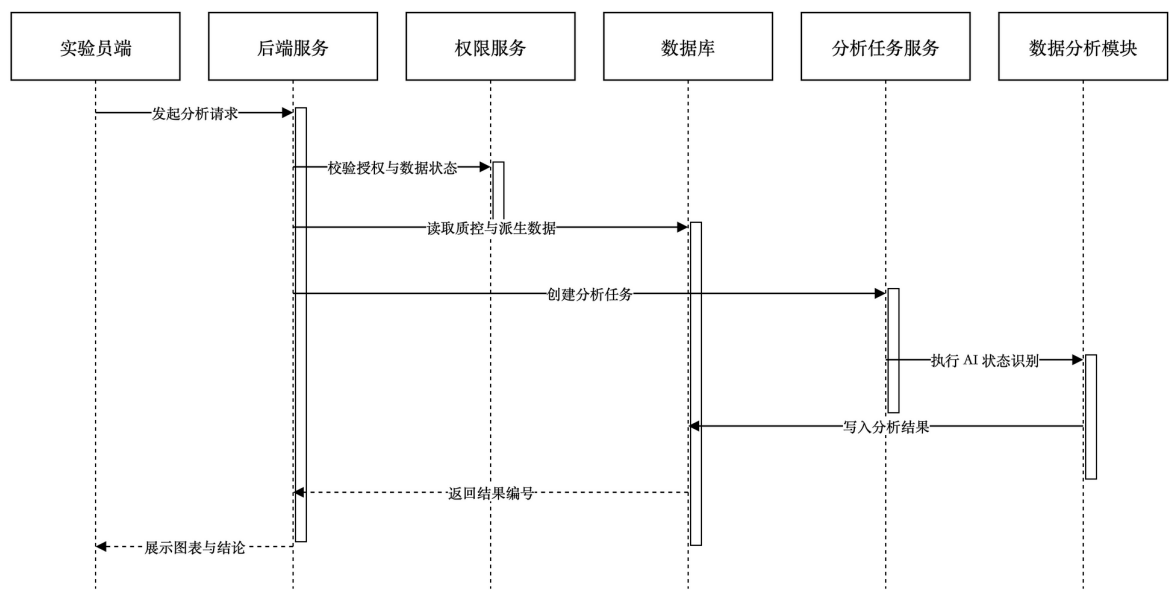
3.2.3 AI 执行 EEG 分析

描述及优先级

实验员在获得数据授权后，可以选择 AI 状态识别分析。系统校验数据状态、授权状态和分析所需派生数据是否存在后，创建分析任务并调用数据分析模块完成特征提取与状态识别，最终返回图表数据和识别结论。该功能是系统科研分析能力的核心。

优先级：高（系统核心功能，辅助完成科研任务）。

主要流程请求/响应时序图



用例

用例	AI 执行 EEG 分析
主要参与者	实验员
目标	对已授权且质量合格的 EEG 数据执行 AI 状态识别分析。

前提条件	实验员已登录；数据已审核通过；数据未冻结、未归档；实验员拥有有效授权；分析所需数据视图或派生数据存在。
工作流程	实验员选择 EEG 数据；选择 AI 状态识别分析类型和参数；系统校验权限和数据状态；系统创建分析任务；分析模块执行特征提取和状态识别；实验员查看图表和识别结论。
拓展点	可扩展更多特征提取算法、批量分析、模型版本管理和分析参数模板。
触发器	实验员在分析页面点击开始分析。
异常	无数据授权；数据质控失败；派生数据不存在；分析任务失败；算法服务不可用。
优先级	高
使用频率	中高频，发生在数据审核和授权通过之后。
使用方式	实验员在 AI 状态识别页面发起。
次要参与者	权限服务、分析任务服务、数据分析模块

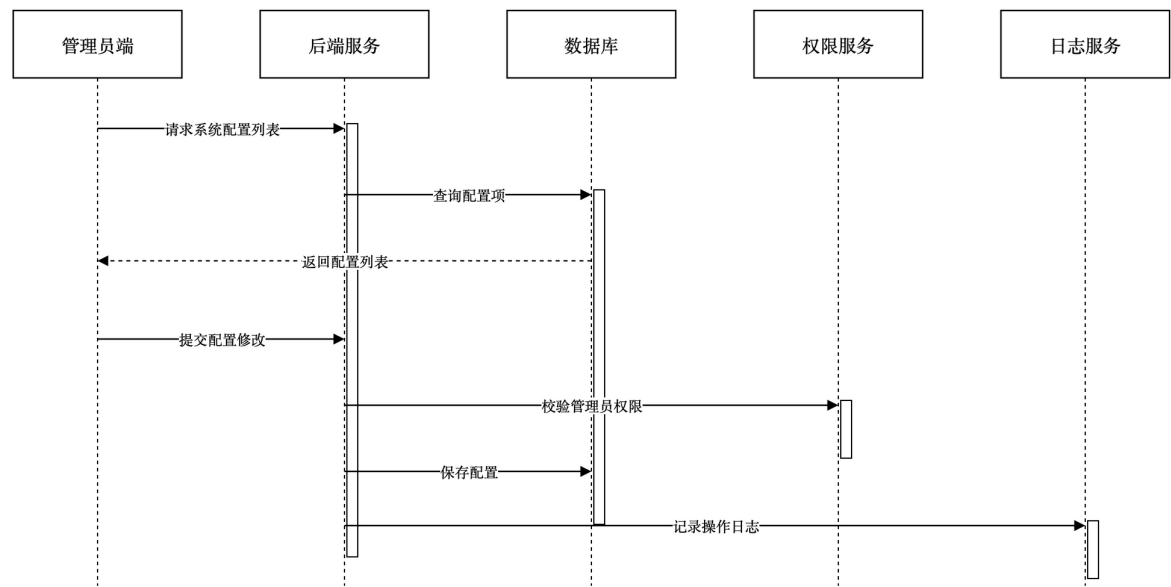
3.2.4 维护系统配置

描述及优先级

管理员可以维护系统运行规则，包括上传文件大小限制、支持的 EEG 文件格式、可导出格式、默认采样率、任务轮询间隔、Token 有效期、验证码有效期、日志保留时长和知情同意模板配置。该功能影响多个业务模块的运行规则。

优先级：中（影响系统整体运行和用户体验）。

主要流程请求/响应时序图



用例

用例	维护系统配置
主要参与者	管理员
目标	统一维护系统运行参数，使登录、上传、处理、导出和日志保留等规则可配置。
前提条件	管理员已登录；管理员拥有系统配置维护权限；配置项存在且允许修改。
工作流程	管理员进入系统配置页；系统展示配置列表；管理员修改配置值；系统校验格式和权限；系统保存配置并记录日志；系统返回生效结果。
拓展点	可扩展配置版本管理、配置回滚、配置变更审批和配置生效范围提示。
触发器	管理员需要调整系统运行规则。
异常	配置值格式错误；配置项不可修改；管理员权限不足；保存失败；配置冲突。
优先级	中
使用频率	低频，通常在系统初始化或规则调整时使用。
使用方式	管理员在系统配置页面手动维护。
次要参与者	权限服务、日志服务、数据库

3.3 IPO 图

IPO 图按被试者端、实验员端和管理员端分别绘制，分别说明三类角色在系统中的输入、处理和输出。

3.3.1 被试者端 IPO 图

此处放置被试者端 IPO 功能流程图。

3.3.2 实验员端 IPO 图

此处放置实验员端 IPO 功能流程图。

3.3.3 管理员端 IPO 图

此处放置管理员端 IPO 功能流程图。

4 数据流图

4.1 顶层数据流图

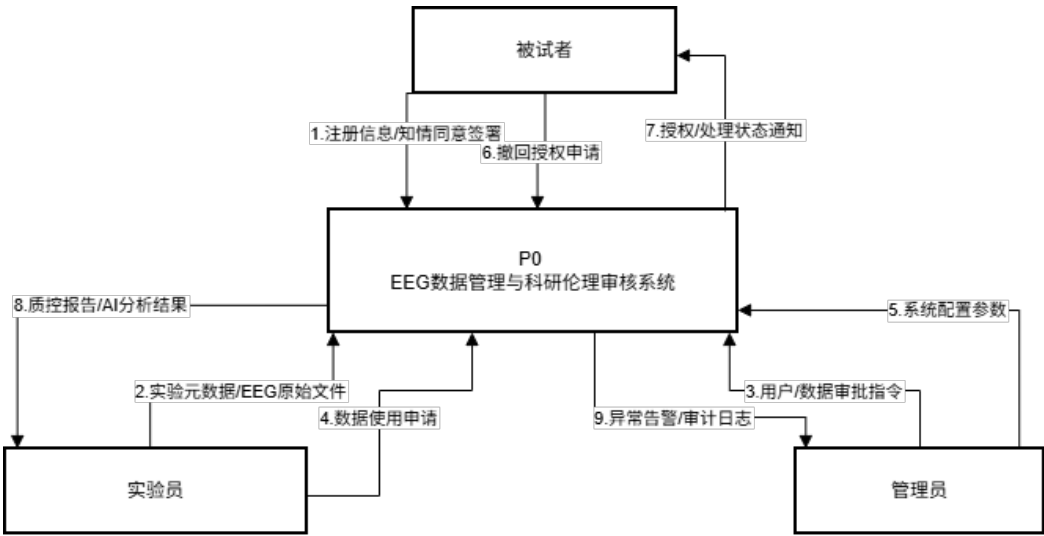


图 1: 顶层数据流图

4.2 中层数据流图

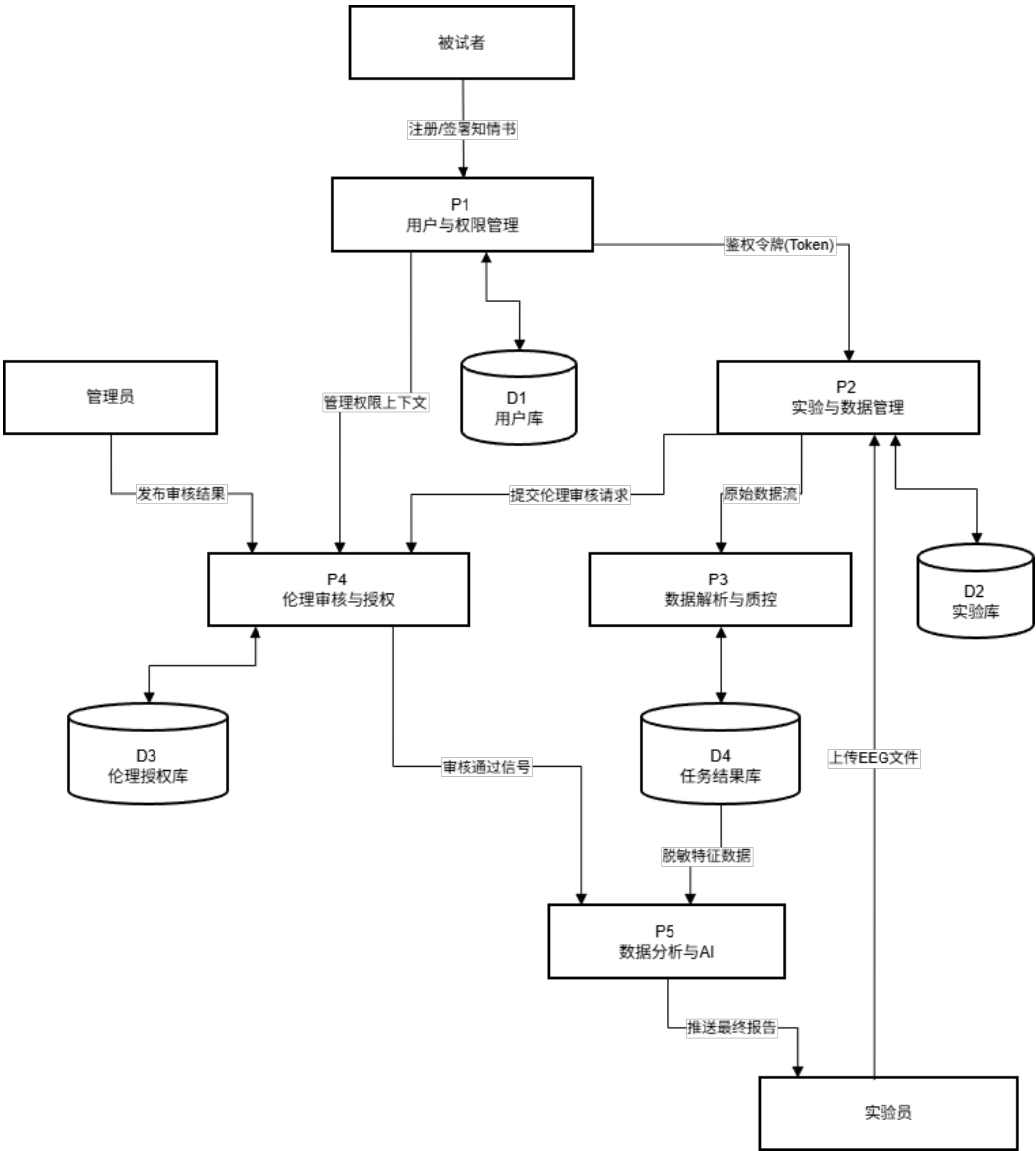


图 2: 中层数据流图

4.3 底层数据流图

4.3.1 EEG 数据解析与格式校验

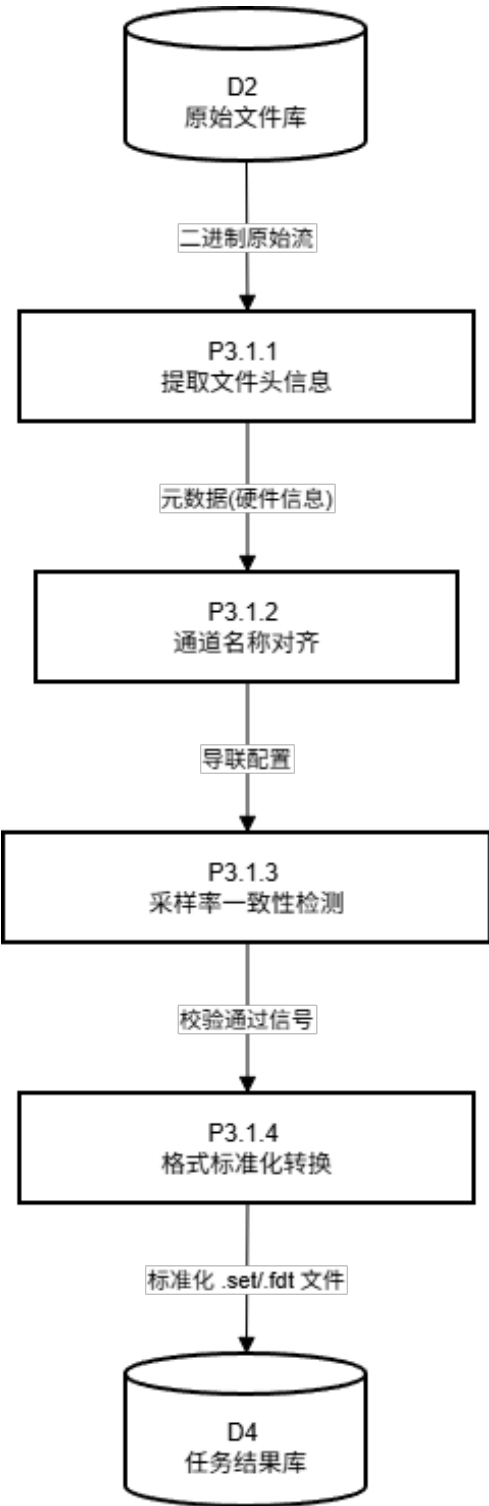


图 3: EEG 数据解析与格式校验流程

4.3.2 自动质控与异常检测

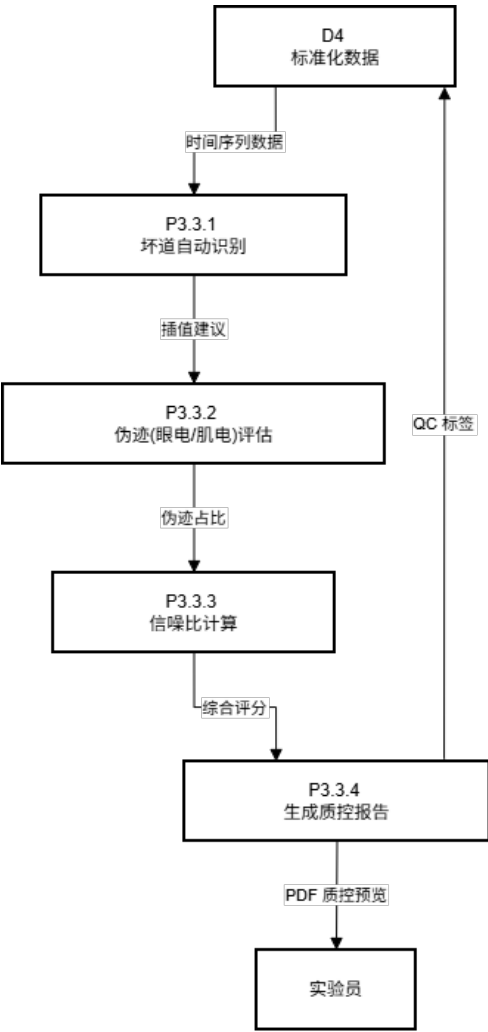


图 4: 自动质控与异常检测流程

4.3.3 伦理审批与数据脱敏

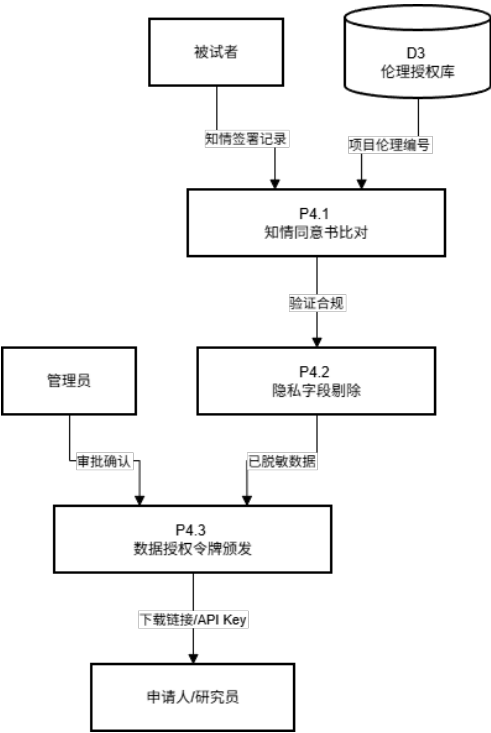


图 5: 伦理审批与数据脱敏流程

5 状态图

5.1 系统状态说明

说明系统在不同业务阶段的状态集合。

5.2 状态转换关系

说明关键状态之间的触发条件与转移逻辑。

5.3 典型状态图

放置主要业务对象的状态图，例如用户、申请单或动物信息。

6 CRC 卡

类名	职责	协作者
----	----	-----

用户	管理注册、登录和个人资料。	登录服务、个人信息管理类
动物信息	维护动物详情、状态和展示信息。	数据存储类、搜索类
领养申请	记录申请、审批与状态变化。	用户类、管理员类

6.1 CRC 说明

对核心类的职责划分进行文字说明，避免职责过多或耦合过强。

7 类图

7.1 核心类

类名	主要属性/方法	说明
User	id, name, password, login(), updateProfile()	用户实体类
Animal	id, name, type, status, showDetail()	动物实体类
AdoptionApp	id, userId, animalId, submit(), approve()	领养申请类

7.2 类之间关系

说明关联、继承、聚合与依赖关系，并配合类图展示。

8 数据词典

8.1 数据流定义表

数据流	组成	流向	说明
登录请求	用户名、密码	用户端到服务端	用于身份校验
领养申请	用户信息、动物信息、申请说明	用户端到服务端	用于提交领养意向

8.2 数据元素定义表

数据元素	类型	长度	约束	说明
用户姓名	字符串	1-20	非空	用户显示名称
手机号	字符串	11	格式校验	联系方式

8.3 外部项/子系统定义表

名称	说明
用户端	面向普通用户的访问入口。
管理员端	面向管理员的后台入口。

8.4 数据精度定义表

项目	要求
时间精度	记录到秒级。
数值精度	货币与统计类数据按需要保留小数位。

9 UI 设计

9.1 设计原则

说明界面风格统一性、信息层次和操作反馈原则。

9.2 用户分析和任务建模

9.2.1 用户画像构建

描述目标用户的角色、目的和使用习惯。

9.2.2 任务分解与流程设计

描述典型任务流和页面跳转关系。

9.3 设计效果图

放置页面原型、页面字段、交互规则和跳转关系。

10 验收标准

10.1 功能需求

需求编号	验收条件	验证方式
REQ-001	用户能够完成注册、登录和退出。	界面测试
REQ-002	用户能够查看动物信息并提交领养申请。	功能测试

10.2 性能需求

说明响应时间、并发量和页面加载要求。

10.3 安全性需求

说明认证授权、隐私保护和数据安全要求。

10.4 可维护性需求

说明模块扩展、日志记录和后续维护要求。

11 环境运行规定

11.1 服务端

说明服务器操作系统、运行时环境和后端依赖。

11.2 设备要求

说明开发、测试和部署所需的硬件配置。

11.3 前端依赖

说明浏览器版本、前端框架和构建工具。

11.4 客户端

说明终端设备、分辨率和网络环境要求。